1986 年普通高等学校招生全国统一考试

1986 年上海卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 平移坐标轴，把原点 $O(0,0)$ 移到 $O'(2,-1)$，则点 $(-1,-3)$ 在新坐标系中的坐标是（ ）

A. $(3,2)$　　B. $(-3,-2)$　　C. $(-3,2)$　　D. $(3,-2)$

【答案】**B**

【解析】
新坐标系的原点为 $O'(2,-1)$，因此点 $P(x,y)$ 的新坐标为 $(x-2,y+1)$. 对点 $P(-1,-3)$，有 $x'=-1-2=-3$，$y'=-3+1=-2$，所以新坐标为 $(-3,-2)$，故选 B.

2. 下列三角关系式中不正确的是（ ）

A. $\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\beta-\alpha}{2}$
B. $\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\beta-\alpha}{2}$
C. $\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\beta-\alpha}{2}$
D. $\cos\alpha-\cos\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\beta-\alpha}{2}$

【答案】**B**

【解析】
由和差化积公式，$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$，而余弦函数是偶函数，所以选项 A 正确. 又 $\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}=-2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\beta-\alpha}{2}$，选项 B 的右端符号错误. 选项 C 是余弦和的和差化积公式，选项 D 由 $\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$ 得到，均正确，故选 B.

3. 在直角坐标系中，直线 $x+\sqrt{3}y+1=0$ 的倾角是（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】**D**

【解析】
将直线方程化为斜截式，得 $y=-\frac{1}{\sqrt{3}}x-\frac{1}{\sqrt{3}}$，所以直线的斜率为 $k=-\frac{1}{\sqrt{3}}$. 设倾角为 θ，则 $\tan\theta=k=-\frac{1}{\sqrt{3}}$，且倾角满足 $0\le\theta<\pi$，因此 $\theta=\frac{5\pi}{6}$，故选 D.

4. 函数 $y=2\tan\left(3x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期是（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{2\pi}{3}$

【答案】**B**

【解析】
正切函数的最小正周期为 π. 当自变量 x 增加 T 时，要求 $3(x+T)+\frac{\pi}{6}=3x+\frac{\pi}{6}+\pi$，所以 $3T=\pi$，从而 $T=\frac{\pi}{3}$，故选 B.

5. 在空间，下列命题中正确的是（ ）

A. 如果两直线 a,b 与直线 l 所成的角相等，那么 $a\parallel b$
B. 如果两直线 a，b 与平面 α 所成的角相等，那么 $a\parallel b$
C. 如果直线 l 与两平面 α，β 所成的角都是直角，那么 $\alpha\parallel\beta$
D. 如果平面 γ 与两平面 α，β 所成的二面角都是直二面角，那么 $\alpha\parallel\beta$

【答案】**C**

【解析】
直线 l 与平面 α 垂直、与平面 β 也垂直时，直线 l 同时是两个平面的法线方向. 因此 α 与 β 的法线平行，两个平面平行，选项 C 正确.

选项 A 中，与同一直线所成角相等的两直线不一定平行；选项 B 中，平面内不同方向的两条直线与该平面的角都为零，也不一定平行；选项 D 中，两个相交的竖直平面都可与同一个水平面成直二面角，因而也不一定平行，故选 C.

6. 当 $|x|\le 1$ 时，$\arccos(-x)$ 等于（ ）

A. $\pi-\arccos x$　　B. $-\arccos x$　　C. $\arccos x$　　D. $\pi+\arccos x$

【答案】**A**

【解析】
令 $t=\arccos x$，由于 $|x|\le 1$，有 $0\le t\le\pi$ 且 $\cos t=x$. 于是 $\cos(\pi-t)=-\cos t=-x$，并且 $\pi-t\in[0,\pi]$. 根据反余弦函数值域，$\arccos(-x)=\pi-t=\pi-\arccos x$，故选 A.

7. 极坐标方程 $\rho=\frac{5}{2-4\cos\theta}$ 所表示的曲线是（ ）

A. 椭圆　　B. 抛物线　　C. 双曲线　　D. 直线

【答案】**C**

【解析】
由极坐标与直角坐标的关系 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$，$x=\rho\cos\theta$，原方程化为 $2\rho-4\rho\cos\theta=5$，即 $2\sqrt{x^2+y^2}-4x=5$，所以 $\sqrt{x^2+y^2}=2x+\frac{5}{2}$. 两边平方并配方，得 $3x^2+10x+\frac{25}{4}-y^2=0$，即 $3\left(x+\frac{5}{3}\right)^2-y^2=\frac{25}{12}$. 这是以横轴为实轴的双曲线，故选 C.

8. 下列双曲线方程中，以 $y=+-\frac{1}{2}x$ 为渐近线的是（ ）

A. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{16}=1$　　B. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{16}=1$
C. $\frac{x^2}{2}-y^2=1$　　D. $x^2-\frac{y^2}{2}=1$

【答案】**A**

【解析】
双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$. 逐项比较：选项 A 中 $a=4$，$b=2$，所以 $\frac{b}{a}=\frac{1}{2}$，正好满足题设；选项 B 的 $\frac{b}{a}=2$，选项 C 的 $\frac{b}{a}=\frac{1}{\sqrt{2}}$，选项 D 的 $\frac{b}{a}=\sqrt{2}$，二者都不等于 $\frac{1}{2}$，故选 A.

9. 复数 $\sqrt{3}-i$ 的幅角的主值是（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{5\pi}{6}$　　C. $\frac{7\pi}{6}$　　D. $\frac{11\pi}{6}$

【答案】**D**

【解析】
复数 $z=\sqrt{3}-i$ 的实部为正、虚部为负，所以它位于第四象限. 又 $\tan|argz|=\frac{1}{\sqrt{3}}$，故第四象限内与正实轴的锐角为 $\frac{\pi}{6}$. 按题目采用的幅角主值范围 $[0,2\pi)$，有 $argz=2\pi-\frac{\pi}{6}=\frac{11\pi}{6}$，故选 D.

10. 等式 $\log_3 x^2=2$ 成立是等式 $\log_3 x=1$ 成立的（ ）

A. 充分条件但不是必要条件　　B. 必要条件但不是充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分又不必要的条件

【答案】**B**

【解析】
等式 $\log_3 x^2=2$ 的定义域要求 $x\neq 0$，并且 $x^2=3^2=9$，所以其解为 $x=+-3$. 等式 $\log_3 x=1$ 的定义域要求 $x>0$，解为 $x=3$. 因此后一等式成立一定能推出前一等式成立，但前一等式在 $x=-3$ 时也成立，不能反推出后一等式成立，所以前一等式是后一等式成立的必要但非充分条件，故选 B.

11. 在等比数列中，已知首项为 $\frac{9}{8}$，末项为 $\frac{1}{3}$，公比为 $\frac{2}{3}$，则项数是（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

【答案】**B**

【解析】
等比数列的第 n 项为 $a_n=a_1q^{n-1}$. 由题意，$\frac{1}{3}=\frac{9}{8}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$，从而 $\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}=\frac{8}{27}=\left(\frac{2}{3}\right)^3$. 由于 $0<\frac{2}{3}<1$，得 $n-1=3$，所以 $n=4$，故选 B.

12. 已知定直线 l 和外一定点 A，过点 A 且与 l 相切的圆的圆心轨迹是（ ）

A. 抛物线　　B. 双曲线　　C. 椭圆　　D. 直线

【答案】**A**

【解析】
设圆心为 C. 因为圆过定点 A，所以半径为 CA；又因为圆与定直线 l 相切，所以半径等于圆心到直线 l 的距离，即 $CA=d(C,l)$. 因此圆心 C 到定点 A 的距离等于它到定直线 l 的距离，这正是以 A 为焦点、以 l 为准线的抛物线的定义，故选 A.

13. 若 $\sin\frac{\theta}{2}=\frac{3}{5}$，$\cos\frac{\theta}{2}=-\frac{4}{5}$，则 θ 角的终边在（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】D

【解析】
设 $\phi=\frac{\theta}{2}$. 由 $\sin\phi=\frac{3}{5}>0$、$\cos\phi=-\frac{4}{5}<0$, 可直接计算 $\cos\theta=\cos^2\phi-\sin^2\phi=\frac{16}{25}-\frac{9}{25}=\frac{7}{25}>0$, 以及 $\sin\theta=2\sin\phi\cos\phi=2\times\frac{3}{5}\times\left(-\frac{4}{5}\right)=-\frac{24}{25}<0$. 所以 θ 的终边在第四象限, 故选 D.

14. 下列不等式中正确的是（ ）

A. $\sin\frac{5\pi}{7}>\sin\frac{4\pi}{7}$
B. $\tan\frac{15\pi}{8}>\tan\left(-\frac{\pi}{7}\right)$
C. $\sin\left(-\frac{8\pi}{5}\right)>\sin\left(-\frac{7\pi}{6}\right)$
D. $\cos\left(-\frac{3\pi}{5}\right)>\cos\left(-\frac{9\pi}{4}\right)$

【答案】B

【解析】
选项 A 中, $\sin\frac{5\pi}{7}=\sin\frac{2\pi}{7}$, $\sin\frac{4\pi}{7}=\sin\frac{3\pi}{7}$, 而正弦函数在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 上递增, 故前者小于后者, A 错.
选项 B 中, $\tan\frac{15\pi}{8}=\tan\left(-\frac{\pi}{8}\right)$. 正切函数在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 上递增, 且 $-\frac{\pi}{8}>-\frac{\pi}{7}$, 所以 $\tan\left(-\frac{\pi}{8}\right)>\tan\left(-\frac{\pi}{7}\right)$, B 正确.
选项 C 中, $\sin\left(-\frac{\pi}{5}\right)=-\sin\frac{\pi}{5}\leftarrow\sin\frac{\pi}{6}=\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)$, 不等式方向相反. 选项 D 中, $\cos\left(-\frac{3\pi}{5}\right)=\cos\frac{3\pi}{5}<0$, 而 $\cos\left(-\frac{9\pi}{4}\right)=\cos\frac{\pi}{4}>0$, D 也错误, 故选 B.

15. 函数 $y=lg\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$（$x\in\mathbb{R}$）（ ）

A. 是奇函数，不是偶函数　B. 是偶函数，不是奇函数　C. 既不是奇函数，又不是偶函数　D. 既是奇函数又是偶函数

【答案】A

【解析】
因为 $\sqrt{x^2+1}>|x|$, 所以 $x+\sqrt{x^2+1}>0$, 函数定义域为 $\mathbb{R}$. 令 $u=x+\sqrt{x^2+1}$, 则 $\left(-x+\sqrt{x^2+1}\right)\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)=1$, 从而 $f(-x)=lg\left(-x+\sqrt{x^2+1}\right)=l\frac{g(1)}{u}=-lgu=-f(x)$. 又例如 $f(1)>0$, 函数不恒为零, 因此它是奇函数而不是偶函数, 故选 A.

16. a, b 满足 $0<a<b<1$. 下列不等式中正确的是（ ）

A. $a^a<a^b$　　B. $b^a<b^b$　　C. $a^a<b^a$　　D. $b^b<a^b$

【答案】C

【解析】
因为 $a>0$, 函数 x^a 在 $(0,+\infty)$ 上递增, 而 $a<b$, 所以 $a^a<b^a$, 选项 C 正确.
另一方面, 因底数 a、b 都在 $(0,1)$ 内, a^x、b^x 分别随 x 增大而减小, 所以 $a^a>a^b$、$b^a>b^b$. 又因指数 $b>0$, 函数 x^b 递增, 所以 $b^b>a^b$. 因此其余选项均错误, 故选 C.

17. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 直线 BC_1 与 AC（ ）

A. 相交且垂直　　B. 相交但不垂直　　C. 异面且垂直　　D. 异面但不垂直

【答案】D

【解析】

设正方体棱长为 1，取 $A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$C_1(1,1,1)$. 则直线 AC 的方向向量为 $(1,1,0)$，直线 BC_1 的方向向量为 $(0,1,1)$. 两方向向量的内积为 1，不为零，所以两直线不垂直.

若两直线相交，方程 $(1,1,0)s=(1,t,t)$ 应有解；由第三个坐标得 $t=0$，由第一个坐标得 $s=1$，但第二个坐标随即给出 $0=1$，矛盾. 因此两直线不相交，即为异面但不垂直，故选 D.

18. 设复数 $z=a+bi$（a，$b\in\mathbb{R}$，且 $b\neq 0$），则 $|z^2|$，$|z|^2$，z^2 的关系是（ ）

A. $|z^2|=|z|^2\neq z^2$
B. $|z^2|=|z|^2=z^2$
C. $|z^2|\neq|z|^2=z^2$
D. 互不相等

【答案】A

【解析】

复数模具有乘法性，所以 $|z^2|=|z|^2$. 另一方面，$z^2=(a+bi)^2=a^2-b^2+2abi$，而 $|z|^2=a^2+b^2$. 若二者相等，则比较实部得到 $a^2-b^2=a^2+b^2$，即 $b=0$，这与题设 $b\neq 0$ 矛盾. 因此 $|z^2|=|z|^2\neq z^2$，故选 A.

19. 过抛物线焦点 F 的直线与抛物线相交于 A，B 两点，若 A，B 在抛物线准线上的射影分别是 A_1，B_1，则 $\angle A_1FB_1$ 等于（ ）

A. 45°
B. 60°
C. 90°
D. 120°

【答案】C

【解析】

将抛物线写成标准式 $y^2=4cx$，其中焦点为 $F(c,0)$，准线为 $x=-c$. 设抛物线上两点对应的参数分别为 t、u，则 $A(ct^2,2ct)$，$B(cu^2,2cu)$. 两点弦的方程为 $(t+u)y=2x+2ctu$. 因为弦 AB 过焦点 $F(c,0)$，代入得 $0=2c+2ctu$，所以 $tu=-1$.

两点在准线上的射影为 $A_1(-c,2ct)$、$B_1(-c,2cu)$，故 $\overrightarrow{FA_1}=2c(-1,t)$，$\overrightarrow{FB_1}=2c(-1,u)$. 于是 $\overrightarrow{FA_1}cdotarrow(FB_1)=4c^2(1+tu)=0$，所以 $FA_1\perp FB_1$，即 $\angle A_1FB_1=90^\circ$，故选 C.

20. 若全集 $I=\{(x,y)\mid x,y\in\mathbb{R}\}$，$A=\left\{(x,y)\mid \frac{y-3}{x-2}=1,\ x,y\in\mathbb{R}\right\}$，$B=\{(x,y)\mid y=x+1,\ x,y\in\mathbb{R}\}$，则 $\overline{A}\cap B$ 是（ ）

A. $\overline{A}$
B. B
C. $\varnothing$
D. $\{(2,3)\}$

【答案】D

【解析】

集合 A 中的分式要求 $x\neq 2$. 在此条件下，$\frac{y-3}{x-2}=1$ 等价于 $y-3=x-2$，即 $y=x+1$. 因此 $A=\{(x,y)\mid y=x+1,\ (x,y)\neq(2,3)\}$.

全集为 I，所以 $\overline{A}$ 由 I 中不属于 A 的点组成. 与 B 相交时，B 上除去的只有 A 中的点，唯一剩下的点为 $(2,3)$，故 $\overline{A}\cap B=\{(2,3)\}$，选 D.

填空题

21. 若三点 P_1，P_2 和 P 在一条直线上，点 P_1 和点 P_2 在直角坐标系中的坐标分别为 $(0,-6)$ 和 $(3,0)$，且 $\frac{P_1P}{PP_2}=-\frac{1}{2}$，则点 P 的坐标是_____{}.

【答案】$(-3,-12)$

【解析】
用位置向量表示点 P. 由有向线段比的意义，$\overrightarrow{P_1P}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{PP_2}$，即 $P-P_1=-\frac{1}{2}(P_2-P)$. 整理得 $P=2P_1-P_2$. 代入 $P_1(0,-6)$、$P_2(3,0)$，得到 $P=(0,-12)-(3,0)=(-3,-12)$，所以填 $(-3,-12)$.

22. 正方体的全面积是 6，则其内切球体积是_____{}.

【答案】$\frac{\pi}{6}$

【解析】
设正方体棱长为 a. 由全面积为 6，得 $6a^2=6$，所以 $a=1$. 内切球的直径等于正方体棱长，故半径 $r=\frac{1}{2}$. 于是球体积为 $V=\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{4}{3}\pi\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{\pi}{6}$，所以填 $\frac{\pi}{6}$.

23. $\lim_{n\to\infty}\frac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{n(n+1)}=$_____{}.

【答案】1

【解析】
前 n 个奇数的和为 $1+3+5+\cdots+(2n-1)=\frac{n[1+(2n-1)]}{2}=n^2$. 因此 $\lim_{n\to\infty}\frac{1+3+5+\cdots+(2n-1)}{n(n+1)}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^2}{n(n+1)}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=1$，所以填 1.

24. $\left(\sqrt[3]{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^8$ 的展开式中，x 的一次项的系数是_____{}.

【答案】28)或(C_8^6

【解析】
将通项写成 $C_8^k\left(x^{\frac{1}{3}}\right)^{8-k}\left(-x^{-\frac{1}{2}}\right)^k=(-1)^kC_8^kx^{\frac{8-k}{3}-\frac{k}{2}}=(-1)^kC_8^kx^{\frac{16-5k}{6}}$. 要得到 x 的一次项，须有 $\frac{16-5k}{6}=1$，解得 $k=2$. 此时系数为 $C_8^2=28=C_8^6$，所以填 28 或 C_8^6.

25. 不等式组 $\sqrt{x^2-9}\le 4$ 且 $x>0$ 的解是_____{}.

【答案】$3\le x\le 5$

【解析】
根式有意义要求 $x^2-9\ge 0$，即 $x\le -3$ 或 $x\ge 3$. 由于两边均非负，可以将不等式平方，得 $x^2-9\le 16$，即 $x^2\le 25$，所以 $-5\le x\le 5$. 再与 $x>0$ 及定义域相交，得到 $3\le x\le 5$，所以填 $3\le x\le 5$.

26. 轴截面是等边三角形的圆锥，它的侧面展开图扇形的圆心角的弧度数等于_____{}.

【答案】π

【解析】
设圆锥底面半径为 r，母线长为 l. 轴截面是等边三角形时，底边为圆锥底面的直径 $2r$，两腰为母线，所以 $l=2r$. 侧面展开图是半径为 l 的扇形，其弧长等于圆锥底面周长，因此若圆心角为 ϕ，则 $l\phi=2\pi r$. 代入 $l=2r$，得 $2r\phi=2\pi r$，所以 $\phi=\pi$，填 π.

27. 用 1，2，3，4 四个数字组成没有重复数字的四位奇数的个数是_____{}.

【答案】12

【解析】
四位数为奇数，个位必须从 1、3 中选，有 2 种选法. 个位确定后，剩余三个数字在千位、百位、十位上无重复排列，有 $3\neq 6$ 种. 因此总数为 $2\times 3\neq 12$，填 12.

28. 已知 $\cos\theta=-\frac{3}{5}$ 且 $\pi<\theta<\frac{3\pi}{2}$，则 $\cot\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)=$_____{}.

【答案】7

【解析】
由 $\pi<\theta<\frac{3\pi}{2}$，知 θ 在第三象限，所以 $\sin\theta=-\frac{4}{5}$. 于是 $\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)=\cos\theta\cos\frac{\pi}{4}+\sin\theta\sin\frac{\pi}{4}=-\frac{3}{5}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{4}{5}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=-\frac{7\sqrt{2}}{10}$，$\sin\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)=\sin\theta\cos\frac{\pi}{4}-\cos\theta\sin\frac{\pi}{4}=-\frac{4}{5}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{3}{5}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=-\frac{\sqrt{2}}{10}$. 因此 $\cot\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{-7\frac{\sqrt{2}}{10}}{-\frac{\sqrt{2}}{10}}=7$，填 7.

29. 函数 $y=\log_2\left(\log_{\frac{1}{2}}x\right)$ 的定义域是_____{}.

【答案】$(0,1)$

【解析】
外层对数有意义，必须满足内层真数为正，即 $\log_{\frac{1}{2}}x>0$. 由于底数 $\frac{1}{2}$ 在 $(0,1)$ 内，$\log_{\frac{1}{2}}x>0$ 等价于 $0<x<1$. 因此函数的定义域为 $(0,1)$，填 $(0,1)$.

30. 若直线的参数方程是 $x=3+\frac{4}{5}t$，$y=-2+\frac{3}{5}t$（t 为参数），则过点 $(4,-1)$ 且与其平行的直线在 y 轴上的截距是_____{}.

【答案】-4

【解析】
原直线的方向向量为 $\left(\frac{4}{5},\frac{3}{5}\right)$，所以斜率为 $\frac{3}{4}$. 过点 $(4,-1)$ 且与它平行的直线为 $y+1=\frac{3}{4}(x-4)$，即 $y=\frac{3}{4}x-4$. 令 $x=0$，得其在 y 轴上的截距为 -4，填 -4.

解答题

31. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和为 $S_n=n^2+2n+4$（$n\in\mathbb{Z}^+$）.

1. (1) 写出这个数列的前三项 a_1，a_2，a_3；
2. (2) 证明：数列 $\{a_n\}$ 除去首项后所成的数列 a_2，a_3，a_4，… 是等差数列.

【解析】

1. (1) 由 $a_1 = S_1$，得 $a_1 = 1^2 + 2\times 1 + 4 = 7$.

又 $a_2 = S_2 - S_1 = 2^2 + 2\times 2 + 4 - 7 = 5$，$a_3 = S_3 - S_2 = 3^2 + 2\times 3 + 4 - (2^2 + 2\times 2 + 4) = 7$. 所以 $a_1 = 7$，$a_2 = 5$，$a_3 = 7$.

1. (2) 当 $n \geq 2$ 时，

$$a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 + 2n + 4 - [(n-1)^2 + 2(n-1) + 4] = 2n + 1$$

因此 $a_{n+1} - a_n = [2(n+1)+1] - (2n+1) = 2$. 故数列 a_2，a_3，a_4，… 构成公差为 2 的等差数列.

32. 设 $x > 0$，$y > 0$. 证明不等式 $(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} > (x^3 + y^3)^{\frac{1}{3}}$.

【解析】

只需证明 $(x^2 + y^2)^3 > (x^3 + y^3)^2$. 计算得

$$begin{gathered}(x^2 + y^2)^3 - (x^3 + y^3)^2 = 3x^4y^2 + 3x^2y^4 - 2x^3y^3 = x^2y^2(3x^2 - 2xy + 3y^2) \\ = x^2y^2\left[3\left(x - \frac{y}{3}\right)^2 + \frac{8}{3}y^2\right] > 0end{gathered}$$

所以 $(x^2 + y^2)^3 > (x^3 + y^3)^2$. 由于两端都为正数，两端开 6 次方，得 $(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}} > (x^3 + y^3)^{\frac{1}{3}}$.

33. 已知 k 为实数，复数 $z = \cos\theta + i\sin\theta$.

1. (1) 当 k 和 θ 分别为何值时，复数 $z^3 + koverline(z)^3$ 是纯虚数；
2. (2) 当 θ 变化时，求出 $|z^3 + koverline(z)^3|$ 的最大值和最小值.

【解析】

根据棣莫弗定理，$z^3 = \cos 3\theta + i\sin 3\theta$，$\overline{z}^3 = \cos 3\theta - i\sin 3\theta$，因此

$$z^3 + koverline(z)^3 = (1+k)\cos 3\theta + i(1-k)\sin 3\theta$$

1. (1) 若 $z^3 + koverline(z)^3$ 是纯虚数，则

$$begin{cases}(1+k)\cos 3\theta = 0, \\ (1-k)\sin 3\theta \neq 0.end{cases}$$

于是有两种情况：

$k = -1$ 且 $\theta \neq \frac{n\pi}{3}$ $(n \in \mathbb{Z})$；

或 $k \neq 1$ 且 $\theta = \frac{2n\pi}{3} + -\frac{\pi}{6}$ $(n \in \mathbb{Z})$.

1. (2) 由上式得

$$|z^3 + koverline(z)^3|^2 = (1+k)^2\cos^2 3\theta + (1-k)^2\sin^2 3\theta$$

利用二倍角公式化简为

$$|z^3 + koverline(z)^3|^2 = 1 + k^2 + 2k\cos 6\theta$$

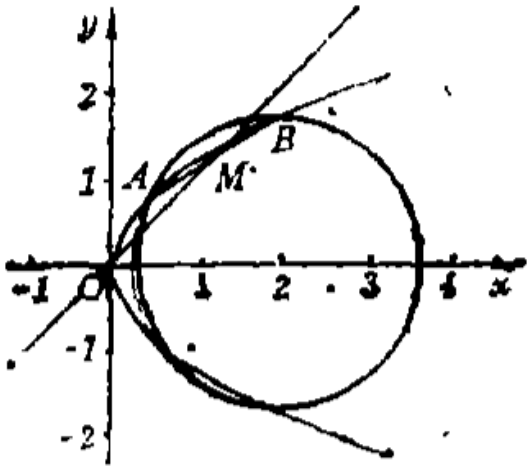
因此：

当 $k > 0$ 时，$|z^3 + koverline(z)^3|$ 的最大值是 $1 + k$，最小值是 $|1 - k|$；

当 $k = 0$ 时，$|z^3 + koverline(z)^3|$ 的最大值和最小值都等于 1；

当 $k < 0$ 时，$|z^3 + koverline(z)^3|$ 的最大值是 $1 - k$，最小值是 $|1 + k|$.

34. 如果抛物线 $y^2 = px$ 和圆 $(x-2)^2 + y^2 = 3$ 相交，它们在 x 轴上方的交点为 A 和 B，那么当 p 为何值时，线段 AB 的中点 M 在直线 $y = x$ 上.



【解析】

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$. 因为圆的横坐标范围为 $2-\sqrt{3}\le x\le 2+\sqrt{3}$，所以 x_1，$x_2>0$. 又 A，B 同时在抛物线和圆上，由 $y^2=px$ 可知 $p>0$. 将 $y^2=px$ 代入 $(x-2)^2+y^2=3$，得 $x^2+(p-4)x+1=0$. 故 $x_1+x_2=4-p$，$x_1x_2=1$.

设 $M(x_M,y_M)$，则 $x_M=\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{4-p}{2}$.

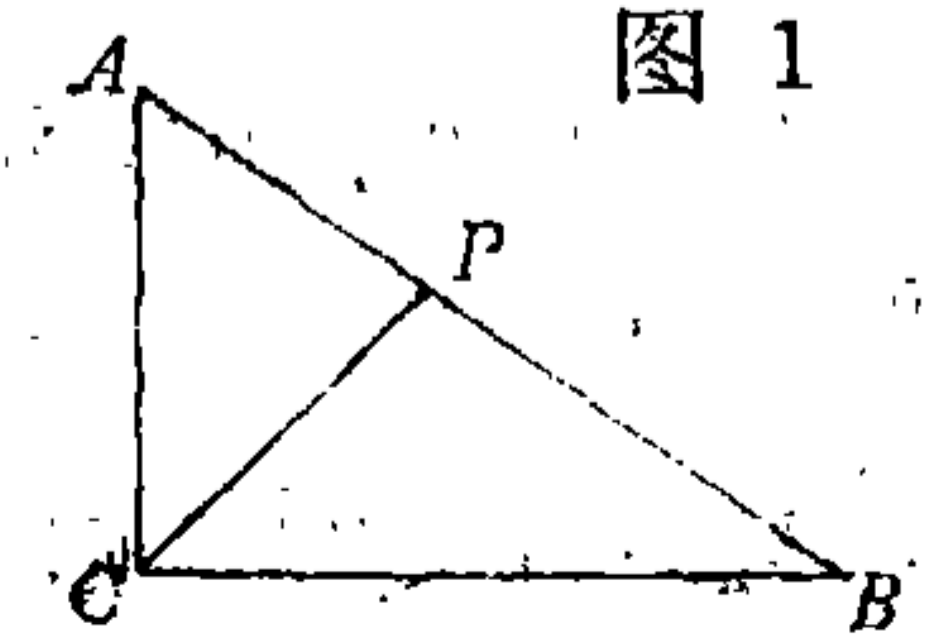
又因为 A，B 在 x 轴上方，且 $x_1x_2=1$，所以

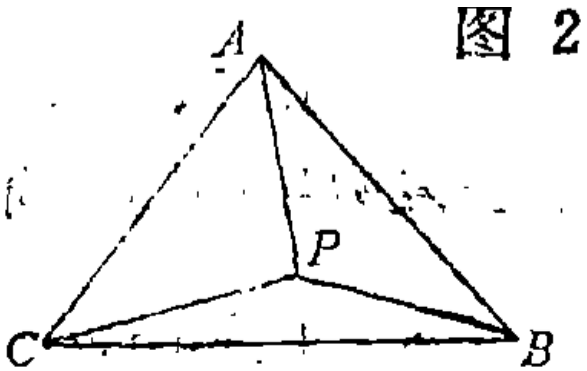
$$begin\{gathered\}y_1+y_2=\sqrt{(y_1+y_2)^2}=\sqrt{y_1^2+y_2^2+2y_1y_2}\ \backslash =\sqrt{p(x_1+x_2)+2psqrt(x_1x_2)}=\sqrt{p(4-p)+2p}=\sqrt{6p-p^2}end\{gathered\}$$

因此 $y_M=\frac{y_1+y_2}{2}=\frac{\sqrt{6p-p^2}}{2}$.

因为 M 在直线 $y=x$ 上，所以 $\frac{\sqrt{6p-p^2}}{2}=\frac{4-p}{2}$. 化简得 $6p-p^2=(4-p)^2$，即 $p^2-7p+8=0$. 所以 $p=\frac{7+-\sqrt{17}}{2}$. 又因为 A，B 在 x 轴上方，所以 M 也在 x 轴上方，从而 $x_M>0$，即 $p<4$. 因此舍去 $p=\frac{7+\sqrt{17}}{2}$，得到 $p=\frac{7-\sqrt{17}}{2}$.

35. 已知直角三角形 ABC 的两直角边 $AC=2$，$BC=3$，P 为斜边 AB 上一点（图 1）. 现沿 CP 将此三角形折成直二面角 $A-CP-B$，当 $AB=\sqrt{7}$ 时，求二面角 $P-AC-B$ 的大小（图 2）.





【解析】

设 $\alpha=\angle ACP$，$\beta=\angle PCB$. 折叠前 P 在斜边 AB 上，且 $AC\perp BC$，所以 $\alpha+\beta=\angle ACB=90^{\circ}$. 折叠后 $AC=2$，$BC=3$，$AB=\sqrt{7}$，设此时空间角为 $\angle ACB$，由余弦定理得

$$\cos\angle ACB=\frac{AC^2+BC^2-AB^2}{2AC\cdot BC}=\frac{4+9-7}{12}=\frac{1}{2}$$

直二面角 $A-CP-B$ 中，分别把 $\overrightarrow{CA}$、$\overrightarrow{CB}$ 分解为沿 CP 的分量和垂直于 CP 的分量，两个垂直分量互相垂直，因此

$$\cos\angle ACB=\cos\alpha\cos\beta$$

代入 $\beta=90^{\circ}-\alpha$，得到 $\cos\alpha\sin\alpha=\frac{1}{2}$，$\sin 2\alpha=1$. 由 $0^{\circ}<\alpha<90^{\circ}$，可得 $\alpha=\beta=45^{\circ}$.

建立空间直角坐标系，使 C 为原点，CP 为 x 轴，平面 ACP 为 xOy 平面，平面 BCP 为 xOz 平面. 于是 $A\left(\sqrt{2},\sqrt{2},0\right)$，$B\left(\frac{3}{\sqrt{2}},0,\frac{3}{\sqrt{2}}\right)$. 平面 PAC 的法向量可取 $n_1=(0,0,1)$，平面 BAC 的法向量可取

$$n_2=\overrightarrow{CA}timesarrow(CB)=3(1,-1,-1)$$

因此二面角 $P-AC-B$ 的余弦为

$$\frac{|n_1\cdot n_2|}{|n_1|\,|n_2|}=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

所以二面角 $P-AC-B$ 的大小为 $\arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$.